

공공자전거 서비스 혁신을 위한 파릉이 입지 최적화 연구

01

분석 개요

분석 배경
연구 목적 및 필요성

02

분석 방법론

분석 순서도
지수 산출
종합 위험도 산출
공간 분석

03

분석 결과

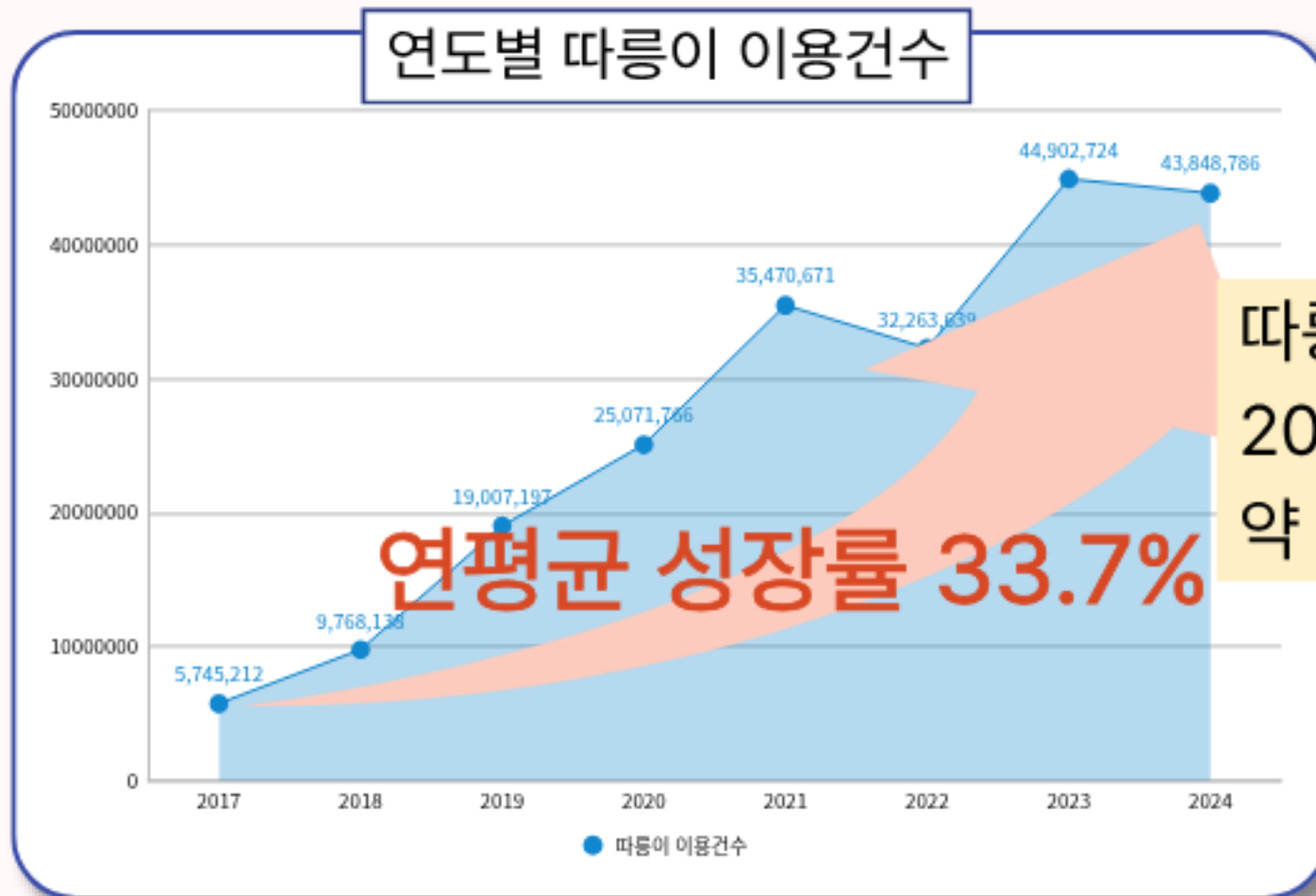
지수 분석 결과
종합 위험도 분포 분석 결과

04

결론

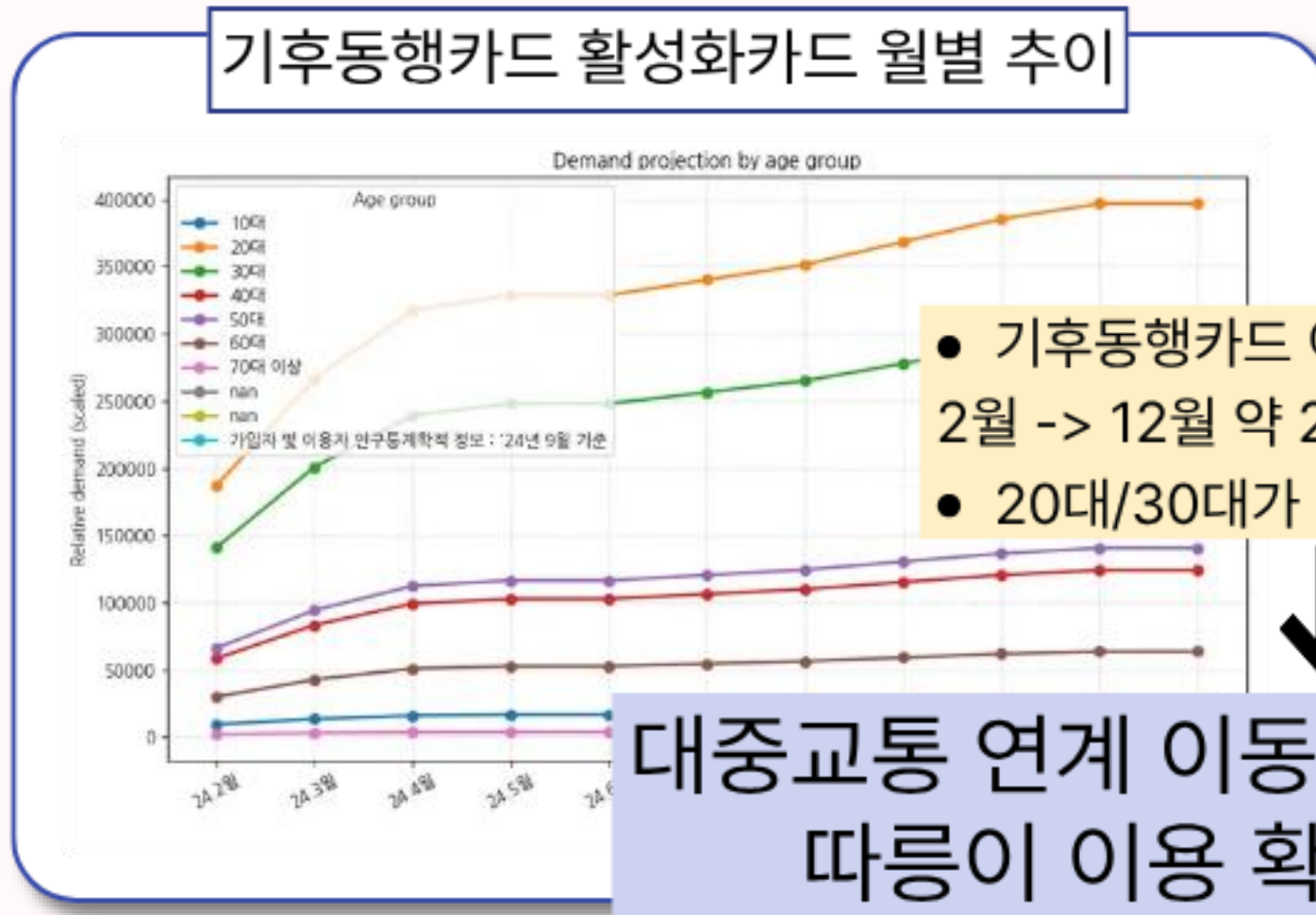
최종 최적입지 제안
예산안 편성
기대효과 및 한계
참고문헌 및 활용데이터

따릉이 사용량 증가



따릉이 이용건수
2017년->2024년
약 8배 이상 증가

기후동행카드 연계 수요 증가



따릉이 수요-공급 불균형 문제 현황

<관련 기사>

117대 물리고, 0대 있는 곳도...따릉이 배치 '들쭉날쭉'

뉴스스: 일력 2025.07.09 15:41 수정 2025.07.10 08:29

광화문 117개vs마곡 3개...따릉이 배치 '천차만별' 단 한 개도 없는 대역소도 94개 달해
인력 부족 탓...4.5만개 따릉이 관리자 130명 뿐



[서울=뉴스스] 서울 동대문구 어문동에 있는 골마루어린이도서관(왼쪽), 지하철 1호선 외대앞역 교차로(오른쪽) 인근 대역소의 따릉이 배치 현황. (사진=김유진 인턴기자) 2025.07.09 photo@newsis.com *재판매 및

PM과 힘겨운 영역 싸움 따릉이...반납 문제로도 속앓이

등록 2024.11.15 09:24:48

따릉이 대여소 비좁은 방식 활용한 편법 증가
반납 자유로운 민간 길보도와 영역 싸움 중
서울시 "PM, 사회적 공분 일으키는 중" 반박



- 지역·시간대별로 자전거 수요와 공급의 격차가 극심함
- 특정 지역은 대여불가, 반대 지역은 반납불가
- 운영센터의 따릉이 재배치 부담 증가, 시민 불편 지속



따릉이 이용 확대에도 불구하고, 구조적 불균형이 존재

입지의 질적 문제

<관련 기사>

아시아경제  

5년간 분실·도난 따릉이 2600대...172대 못 찾아

김현정 기자
입력 2024.11.08. 오후 6:07 · 수정 2024.11.08. 오후 6:08

1 댓글

GPS 추적되지만 배터리 방전으로 회수 못해
따릉이 연평균 100억 원 적자 운영

서울시 공공자전거 따릉이가 위치정보시스템(GPS) 장치 부착에도 분실이나 도난이 끊이지 않는 것으로 나타났다.

8일 서울시의회 국민의힘 이경숙 시의원(도봉1)이 서울시설공단으로부터 받은 자료를 분석한 결과 2020년부터 올해 9월까지 분실·도난된 따릉이는 2652대에 달했다. 2480대는 회수됐으나 나머지 172대는 찾지 못했다.

4년간 2652대 도난 및 분실 발생
시간이 지날수록 거듭 증가



따릉이 이용 확대에 맞추어
절도 건수 증가 경향

<관련 논문>

김소윤, 이경환, 고은정. (2021). 서울시 공공자전거 이용환경 만족도 영향요인 분석. 한국산학기술학회논문지, 22(2), 475-486.

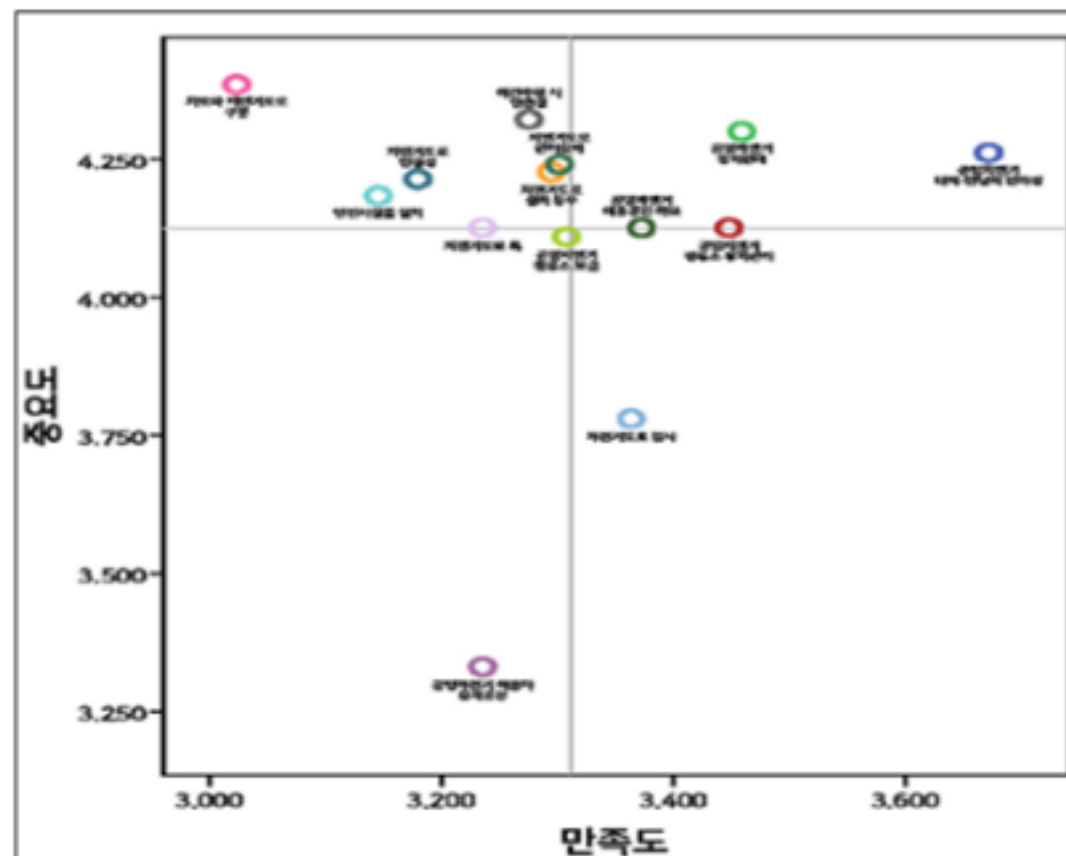


Fig. 4. Comprehensive Analysis of IPA for Public Bicycles in Seoul-1

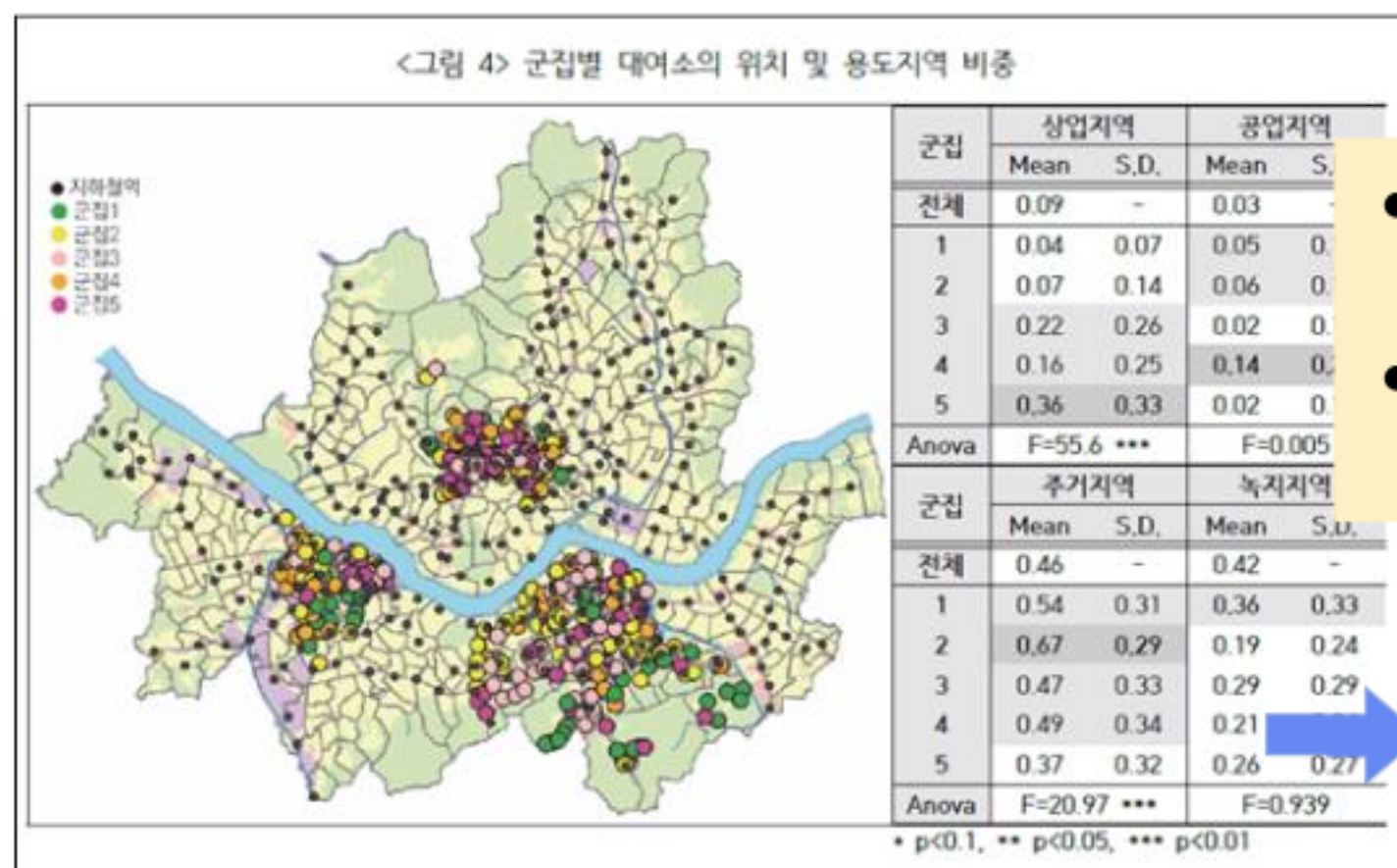
'야간주행 시 안전성 개선'과 '안전시설물 설치' 항목은
중요도는 높지만 만족도가 낮은 좌상단에 위치함



이용자들이 실제로 안전 관련 물리적 환경을
가장 시급히 개선이 필요한 요소로 인식하고 있음

즉, CPTED 관점에서
'안전한 입지' 설계가 필요함

김고은, 김진유. (2021). 지역 및 이용자 특성에 따른 자전거 이용패턴 분석: 공유자전거의 일상적 통행을 중심으로. 부동산학연구, 27(4), 73-87.



- 자전거 수요는 인구·활동 밀도와 교통 접근성에 따라 공간적으로 달라짐
- 역세권·학교 인근은 대여 집중, 주거지·외곽은 반납이 집중되는 패턴이 반복

즉, 입지 요인이 수요 패턴을 결정함

신규 입지 발굴의 필요성

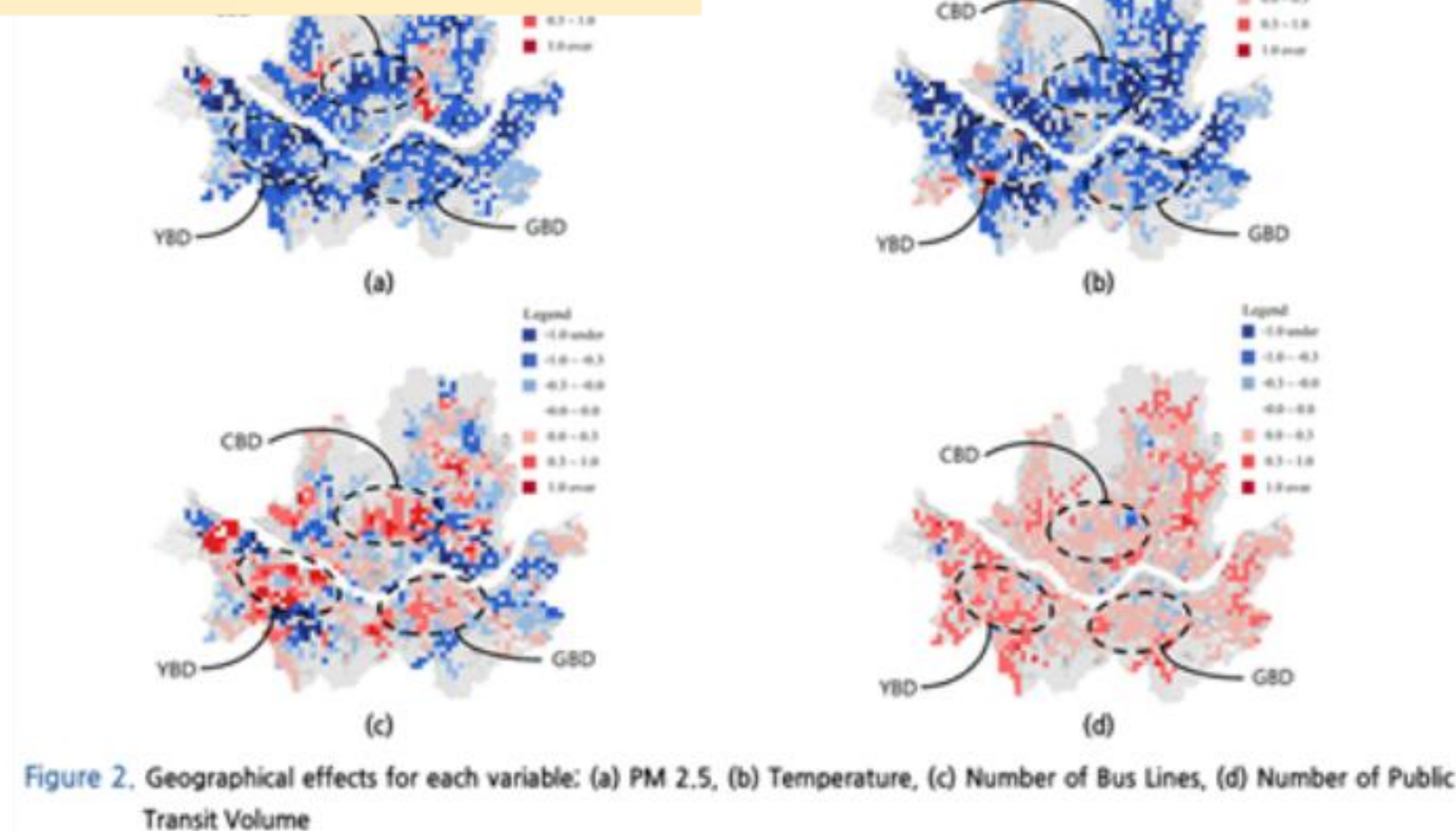
기존 중심지역의 증설 한계



서울시 교통정책과(2023):
"도심 내 신규 대여소 설치
물리적 공간 제약으로 어려움이 있다."

외곽·신규 지역의 수요 증가

서울 도시계획국 자료(2024):
"신규 주거단지 및 역세권 복합개발 증가로
외곽권 통근 수요 확대 중"



기존 대여소 밀집 지역은 공간 제약으로 추가 증설이 어렵고, 반대로 외곽·신개발 지역에서는 신규 대여소 수요가 급증함

» 수요 미충족 지역을 대상으로 한 신규 입지 발굴이 필요

1. 운영 효율성 향상

운영 효율 극대화를 통한
따릉이 관리 최적화

불균형 완화 • 배치 효율 • 서비스 품질



2. 이용 환경 개선 및 안전성 확보

접근성과 활동성 개선으로
안전하고 쾌적한 이용환경 조성

안전 • 지속가능 이용환경



3. 접근성 개선을 통한 이용 활성화

교통·생활 인프라 연계를 통해
이용 편의성 및 접근성 강화

교통 연계 • 생활 밀착 • 이용률 증대



4. 정책 의사결정 근거 데이터 제공

정량적인 입지 평가 체계를 마련
하고, 정책 의사결정 근거를 제공

데이터 기반 • 정량 평가 • 정책 효율성



**따릉이 '입지'의 공간적 요인이 어떠한 영향을 미치는지를 규명하고
데이터를 기반으로 최적의 대여소 입지를 제안한다.**

02. 분석 방법론

분석 순서도 / 지수 산출 / 공간 분석

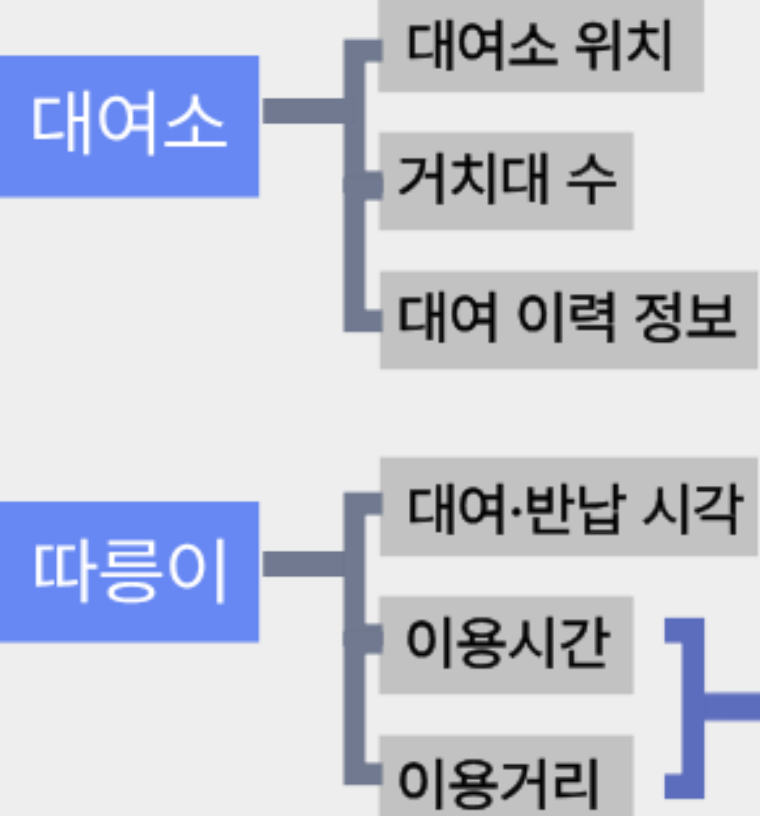
데이터 수집 및 전처리

지수 산출

공간분석

결과 해석 및 제안

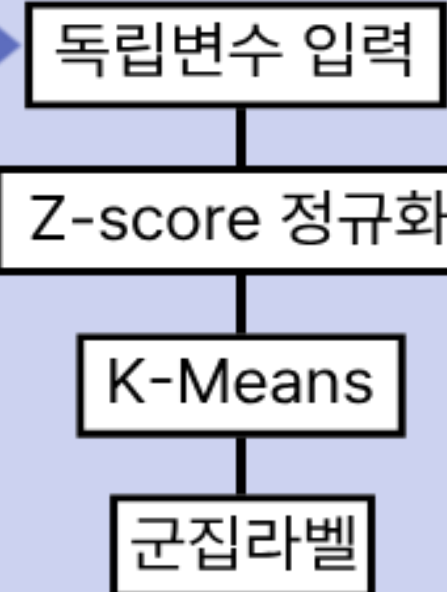
대여소 단위 위



불균형지수

운영취약지수

K-Means 클러스터링



→ 대여소별로 속한 클러스터 도출

평균 지수값 부여

GWR

- 종속변수: 클러스터 지수
- 독립변수: 격자 단위 환경·교통·생활변수

지역별 회귀계수 추정

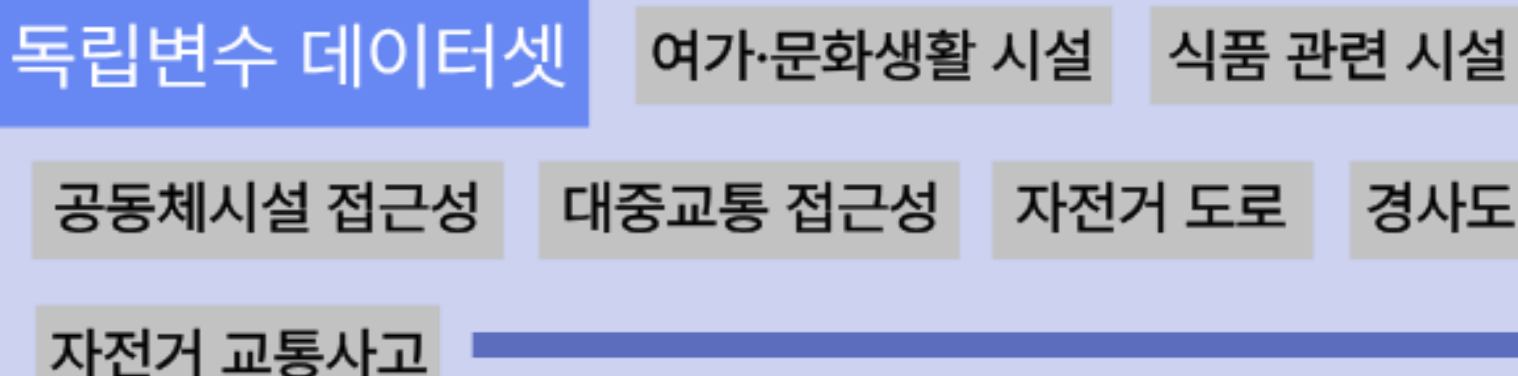
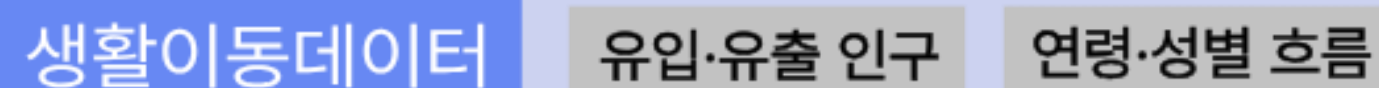
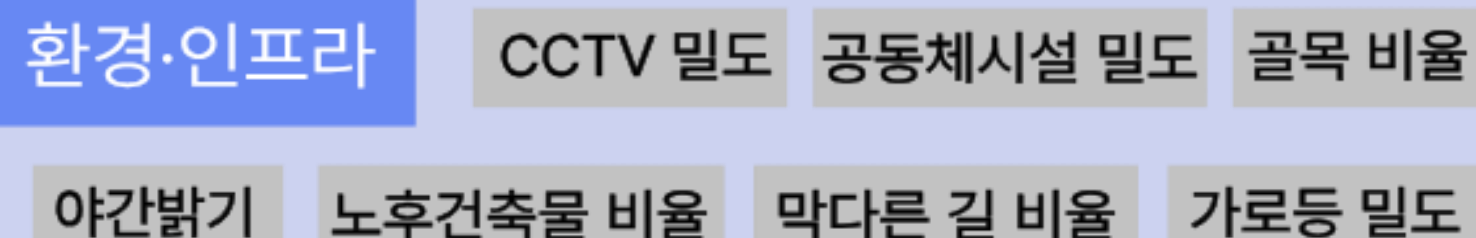
→ 공간적 영향 요인 도출

통합지수

엔트로피
가중치

최적 입지 선정

격자 단위 위



안전취약지수

불균형 지수

대여소별 수요-공급의 불일치 정도를 수치화한 지표

$$\text{불균형지수} = \frac{|\text{대여건수} - \text{반납건수}|}{\frac{\text{대여건수} + \text{반납건수}}{2}}$$

→ 값이 높을수록 재배치가 자주 필요하거나, 공급이 수요를 따라가지 못함을 의미

운영 취약 지수

운영 효율성이 낮고 관리 부담이 큰 대여소를 식별하기 위한 지표

$$\text{운영취약지수} = \frac{\text{장시간비율} + \text{이상거리비율}}{2}$$

- **장시간비율**: 해당 대여소에서의 이용시간이 전체 분포에서 상위 10%에 해당하는 이용의 비율
- **이상거리비율**: 해당 대여소에서의 이용거리가 전체 분포에서 상위 10%에 해당하는 이용의 비율

안전 취약 지수

도시의 물리적·환경적 요인을 정량화한 공간 기반 안전 위험도 지표

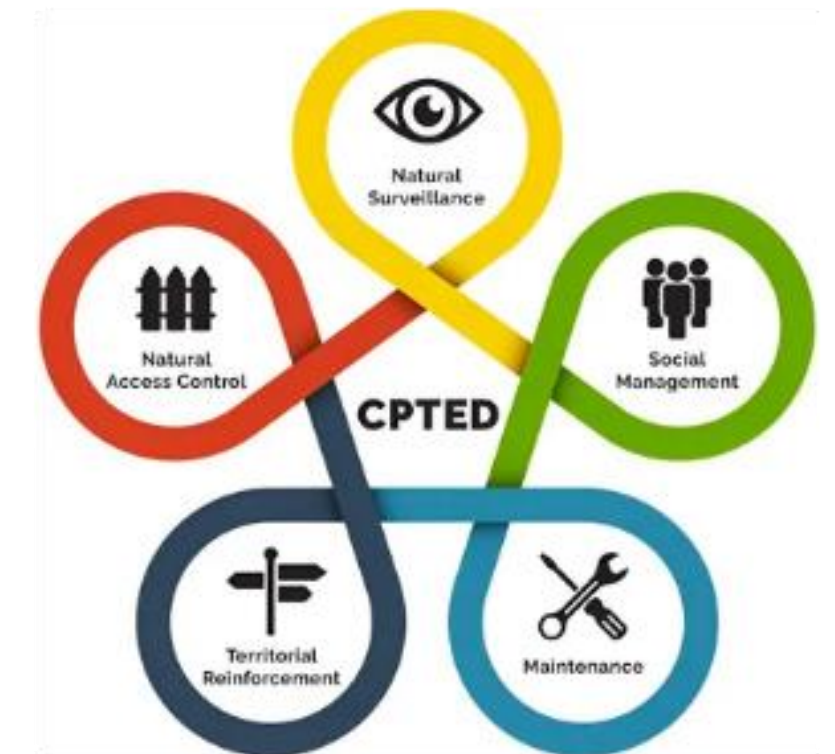
$$\text{안전취약지수} = \sum_{j=1}^n w_j \times Z_j$$

Z_j : j번째 변수의 표준화된 값 (가로등 밀도, CCTV 밀도 등)
 w_j : 변수별 엔트로피 가중치
 n : 변수의 개수

● CPTED 개념을 기반으로 대여소별 지수 산출

- 자연적 감시: 가로등 밀도, CCTV 밀도
- 자연적 접근통제: 막다른 길 비율, 골목(협로) 비율
- 영역성: 공동체 시설 밀도
- 활동 활성화: 야간 밝기
- 유지관리: 노후 건축물 비율

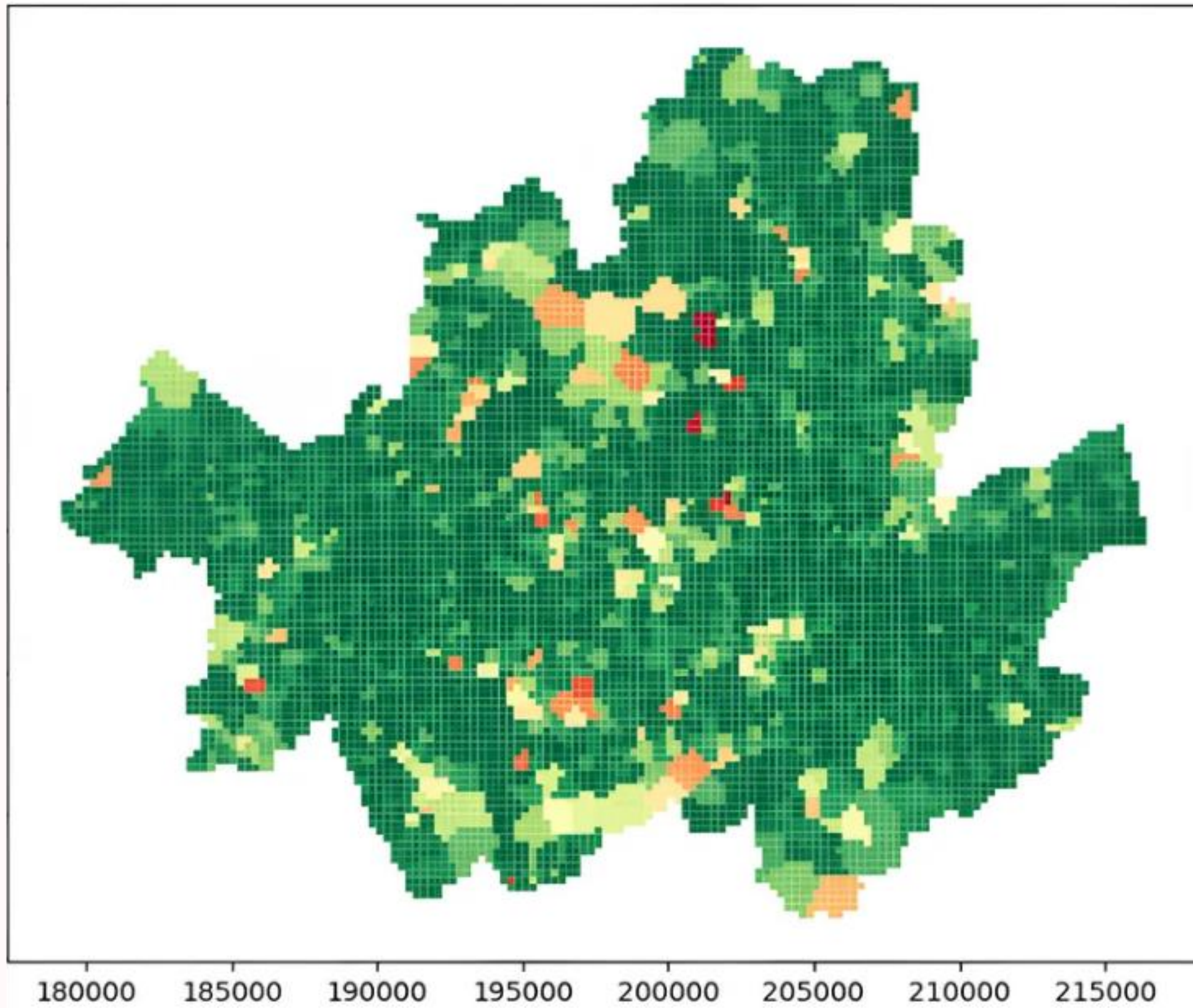
💡 CPTED 란?



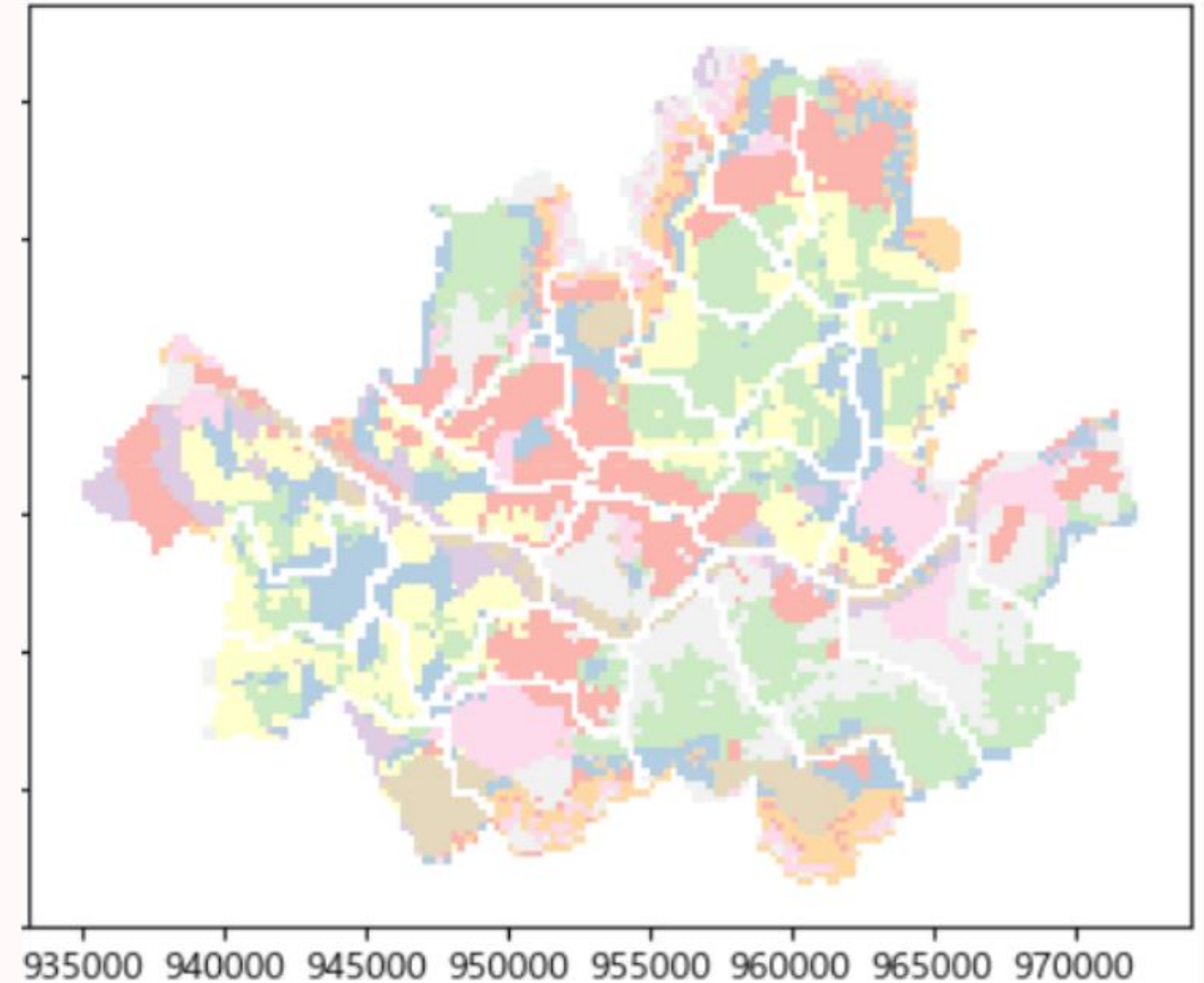
- '범죄예방 환경설계' 라는 의미
- 도시·건축환경의 적절한 설계를 통해, 범죄 및 불안감을 감소시키기 위한 이론, 전략
- 5가지의 요소로 구성되어 있음
 자연적 감시 / 자연적 접근통제 / 영역성
 활동 활성화 / 유지관리

| K-means 클러스터링

데이터를 유사한 특성에 따라 K개의 그룹(Cluster) 으로 분류하는 비지도 학습 알고리즘



1. 각 대여소 주변 격자에 해당 대여소의
불균형지수·운영취약지수·안전취약지수 값을 할당



2. 비슷한 특성을 공유하는 군집을 형성

| K-means 클러스터링

데이터를 유사한 특성에 따라 K개의 그룹(Cluster) 으로 분류하는 비지도 학습 알고리즘

→ 각 대여소 주변 격자에 해당 대여소의 불균형지수·운영취약지수·안전취약지수 값을 할당

[1] 격자 구분

서울시 전역을 250m 크기의 격자(Grid)로 구분

[2] K값 설정

대여소의 지수를 그리드에 할당하기 위해 K값을 "대여소 수"로 설정하여, 각 대여소가 하나의 중심점 역할을 하도록 구성

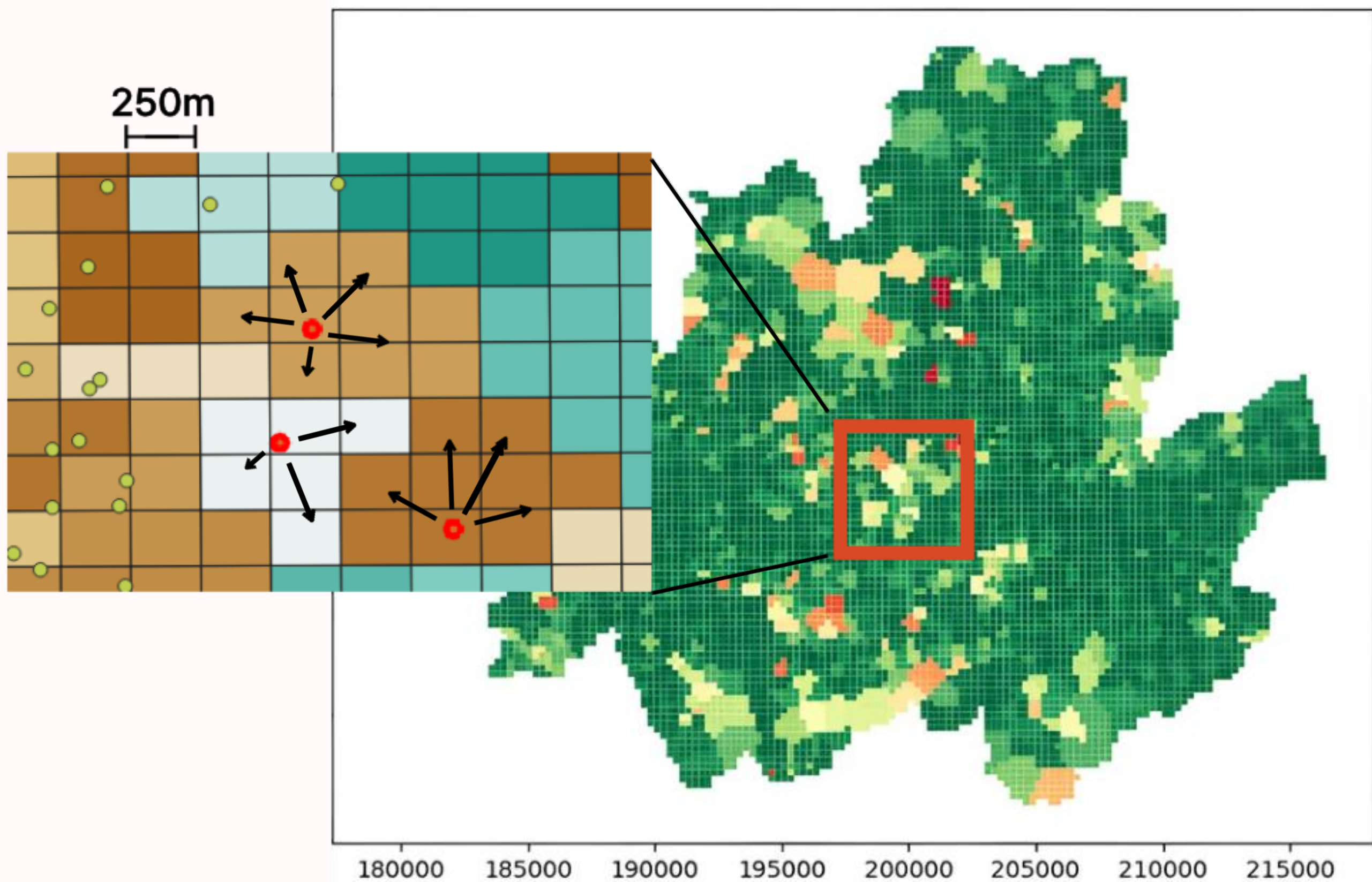
[3] 클러스터링 수행

K-means를 통해 격자별로 가장 가까운 대여소 Cluster에 소속되도록 분류



모든 격자에 각 지수를 할당하여
종속변수의 기반을 구축

클러스터링 예시(불균형 지수)



K-means 클러스터링

데이터를 유사한 특성에 따라 K개의 그룹(Cluster) 으로 분류하는 비지도 학습 알고리즘

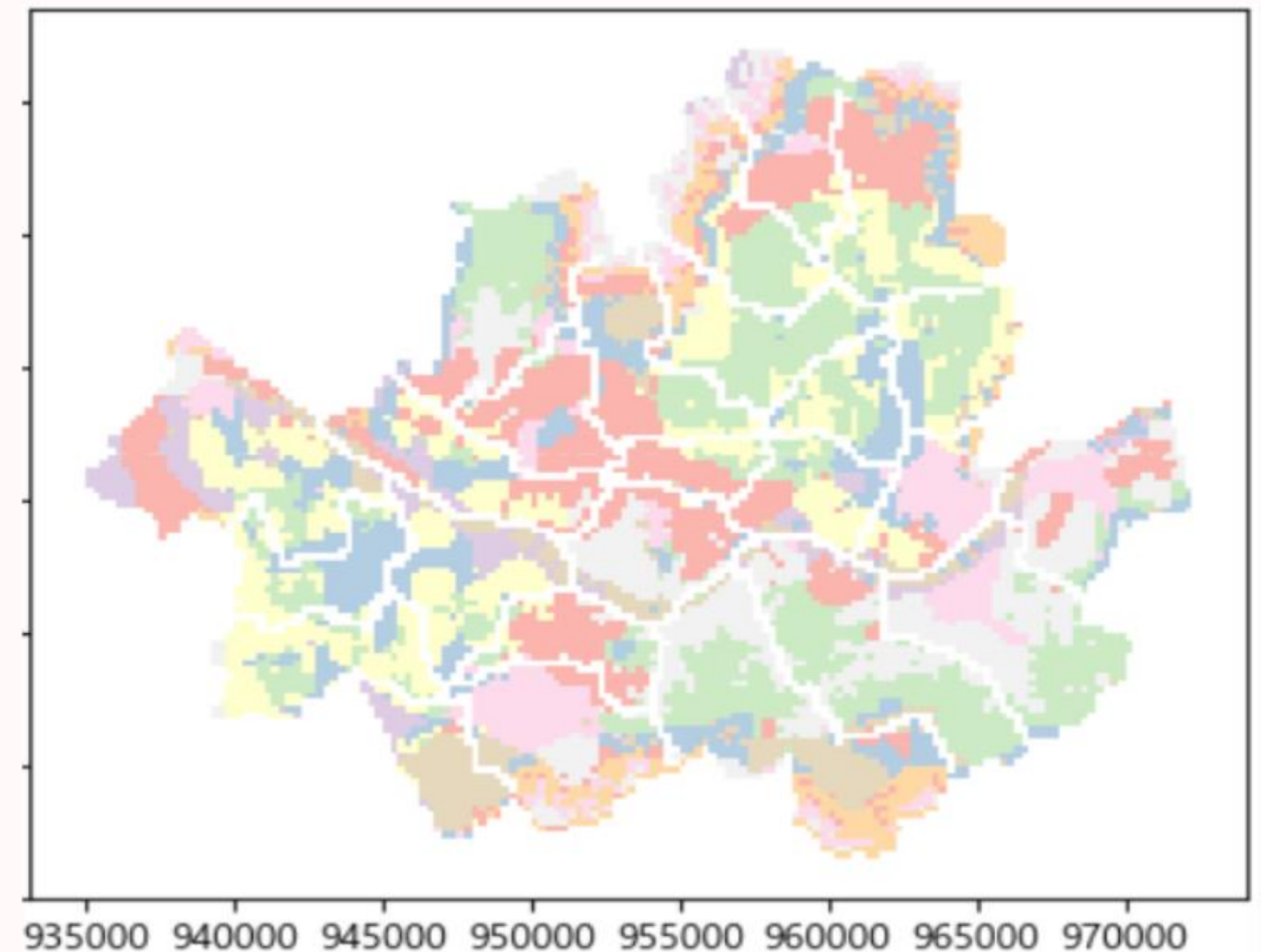
→ 비슷한 특성을 공유하는 군집을 형성

대여소에 영향을 미치는 요인 분석

각 격자별로 인구, 교통시설, 상권, 안전 등 다양한 독립변수를 구축함

카테고리	변수명
교통 접근성	지하철역 접근성
	버스정류장 접근성
자전거·보행 인프라	자전거도로 접근성
공공·특수시설	공공시설 접근성
	학교 접근성
	문화·체육 시설 접근성
	식품 관련 시설 접근성
지형·환경	최대 경사도

다변량 독립변수를 입력으로 K-Means 군집화 수행



유사한 특성을 가진 지역들을 하나의 클러스터로 분류

→ 결과적으로 **20개의 공간 클러스터 생성**

GWR

공간적 이질성을 고려해 지역별로 회귀계수를 추정하는 공간 회귀분석 기법

→ 따릉이 격자 단위별 지수를 대상으로, 지역별 요인이 위험도에 미치는 영향을 분석하여 위험 영향요인의 공간적 차이를 규명한다.

GWR 변수 선정

GWR 변수			정의
종속변수	Y	불균형지수	대여·반납 간 수요 불균형 정도
		운영취약지수	따릉이 운영 효율성의 취약성
		안전취약지수	주변 안전 인프라 부족 정도
독립변수	X0	상수항	-
	X1	subway_access_m	최근접 지하철역 거리
	X2	bike_nearest_dist	최근접 자전거도로 거리
	X3	culture_access_m	최근접 문화시설 거리
	X4	bus_access_m	최근접 버스정류장 거리
	X5	gov_access_m	최근접 정부기관 거리
	X6	school_access_m	최근접 초·중·고등학교 거리
	X7	slope_deg_max	최대 경사도
	X8	access_score_0_1	최근접 식품 관련 시설 거리
	X9	nearest_norm	최근접 문화·체육시설 거리

OLS 대비 공간적 이질성 확인 결과

<안전취약지수>

Model type: Gaussian				
Number of observations: 8986				
Number of covariates: 10				
Global Regression Results				
Residual sum of squares: 272.052				
Log-likelihood: 2963.373				
AIC: -5906.746				
AICc: -5904.717				
BIC: 81440.274				
R2: 0.506				
Adj. R2: 0.506				
Variable	Est.	SE	t(Est/SE)	p-value
X0	0.546	0.038	14.340	0.000
X1	-0.166	0.015	-11.183	0.000
X2	0.083	0.008	10.866	0.000
X3	-0.026	0.014	-1.819	0.069
X4	-0.696	0.029	-24.229	0.000
X5	-0.054	0.021	-2.559	0.010
X6	-0.184	0.027	-6.905	0.000
X7	0.097	0.007	13.634	0.000
X8	-0.102	0.033	-3.118	0.002
X9	0.373	0.031	11.936	0.000

<운영취약지수>

Model type: Gaussian				
Number of observations: 8986				
Number of covariates: 10				
Global Regression Results				
Residual sum of squares: 35.423				
Log-likelihood: 12122.944				
AIC: -24225.888				
AICc: -24223.859				
BIC: 81676.903				
R2: 0.425				
Adj. R2: 0.424				
Variable	Est.	SE	t(Est/SE)	p-value
X0	0.100	0.014	7.245	0.000
X1	-0.050	0.005	-9.355	0.000
X2	0.050	0.003	18.032	0.000
X3	0.032	0.005	6.215	0.000
X4	-0.261	0.010	-25.161	0.000
X5	0.033	0.008	4.332	0.000
X6	-0.045	0.010	-4.722	0.000
X7	0.105	0.003	41.095	0.000
X8	-0.061	0.012	-5.134	0.000
X9	0.100	0.011	8.890	0.000

<불균형지수>

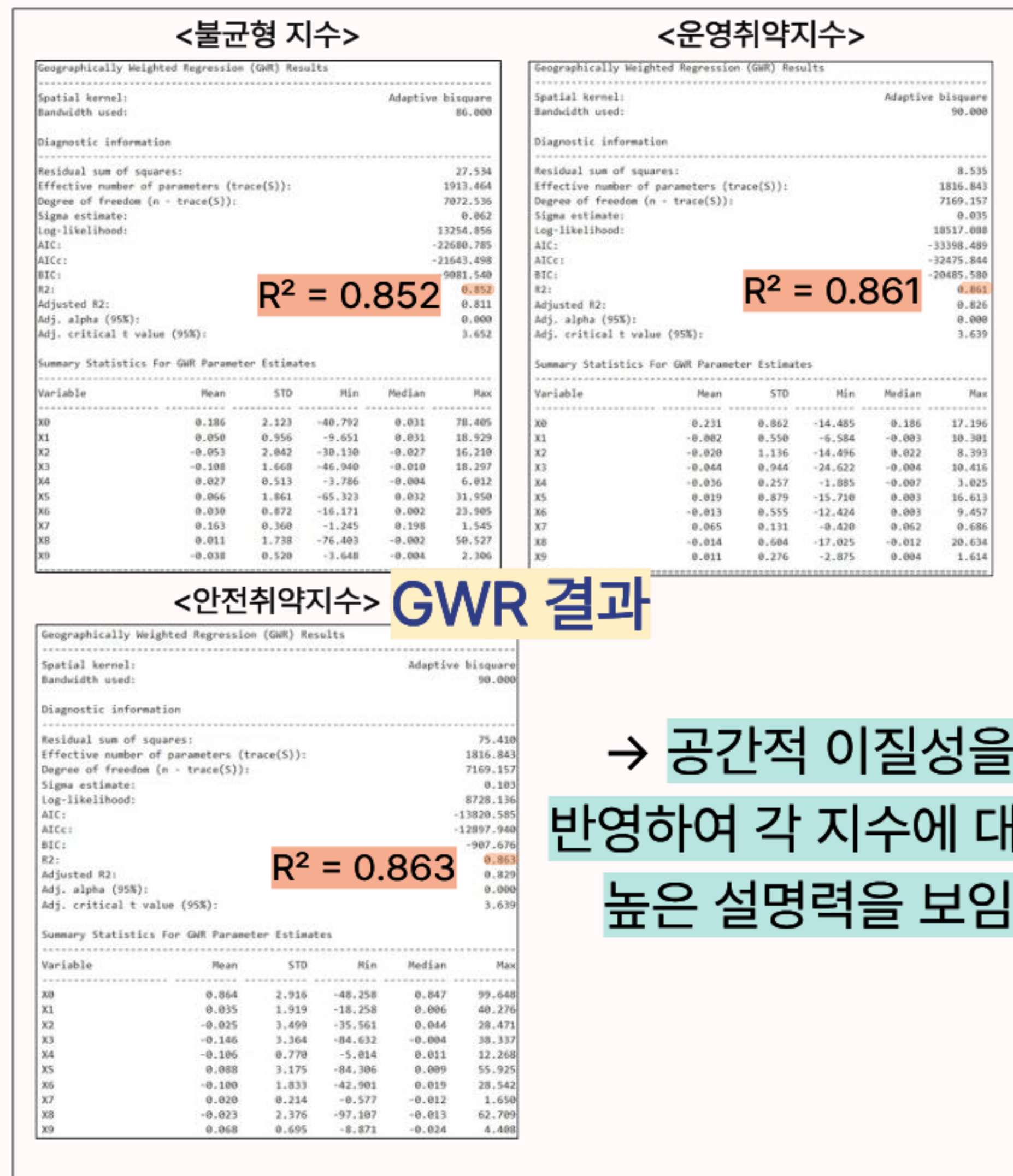
Model type: Gaussian				
Number of observations: 8986				
Number of covariates: 10				
Global Regression Results				
Residual sum of squares: 162.202				
Log-likelihood: 5286.933				
AIC: -10553.867				
AICc: -10551.837				
BIC: -81550.124				
R2: 0.126				
Adj. R2: 0.125				
Variable	Est.	SE	t(Est/SE)	p-value
X0	0.028	0.029	0.957	0.339
X1	0.031	0.011	2.675	0.007
X2	0.006	0.006	14.652	0.000
X3	-0.012	0.011	-1.118	0.264
X4	-0.146	0.022	-6.570	0.000
X5	0.020	0.016	1.239	0.215
X6	0.012	0.021	0.585	0.559
X7	0.149	0.005	27.178	0.000
X8	-0.017	0.025	-0.680	0.496
X9	0.043	0.024	1.776	0.076

→ OLS 결과, 공간적 이질성을 반영하지 못하여
각 지수들에 대해 상대적으로 낮은 설명력을 보임

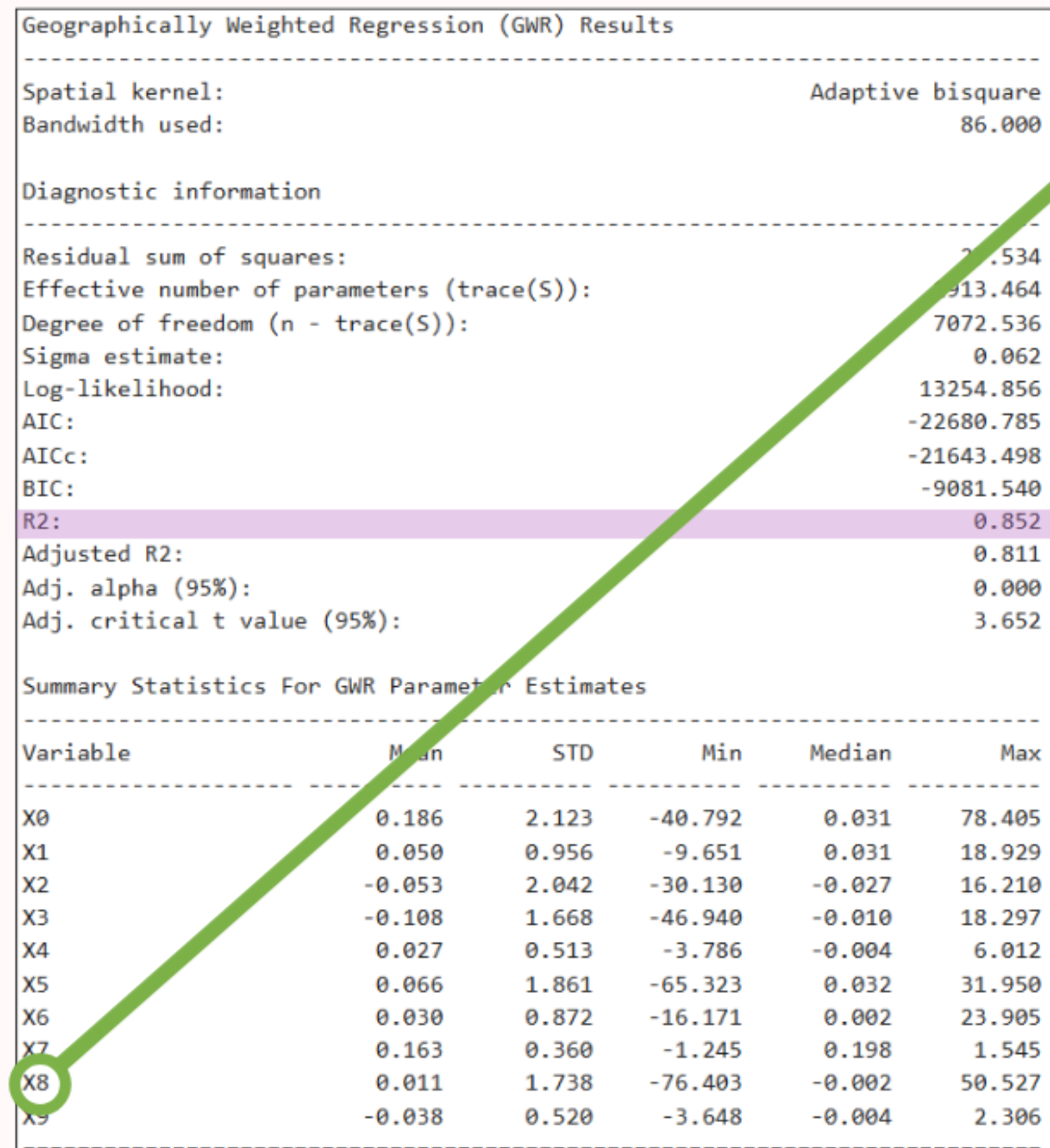
→ 공간적 요인의 비선형적·비균질적 영향을 반영하기 위해 GWR 사용

GWR

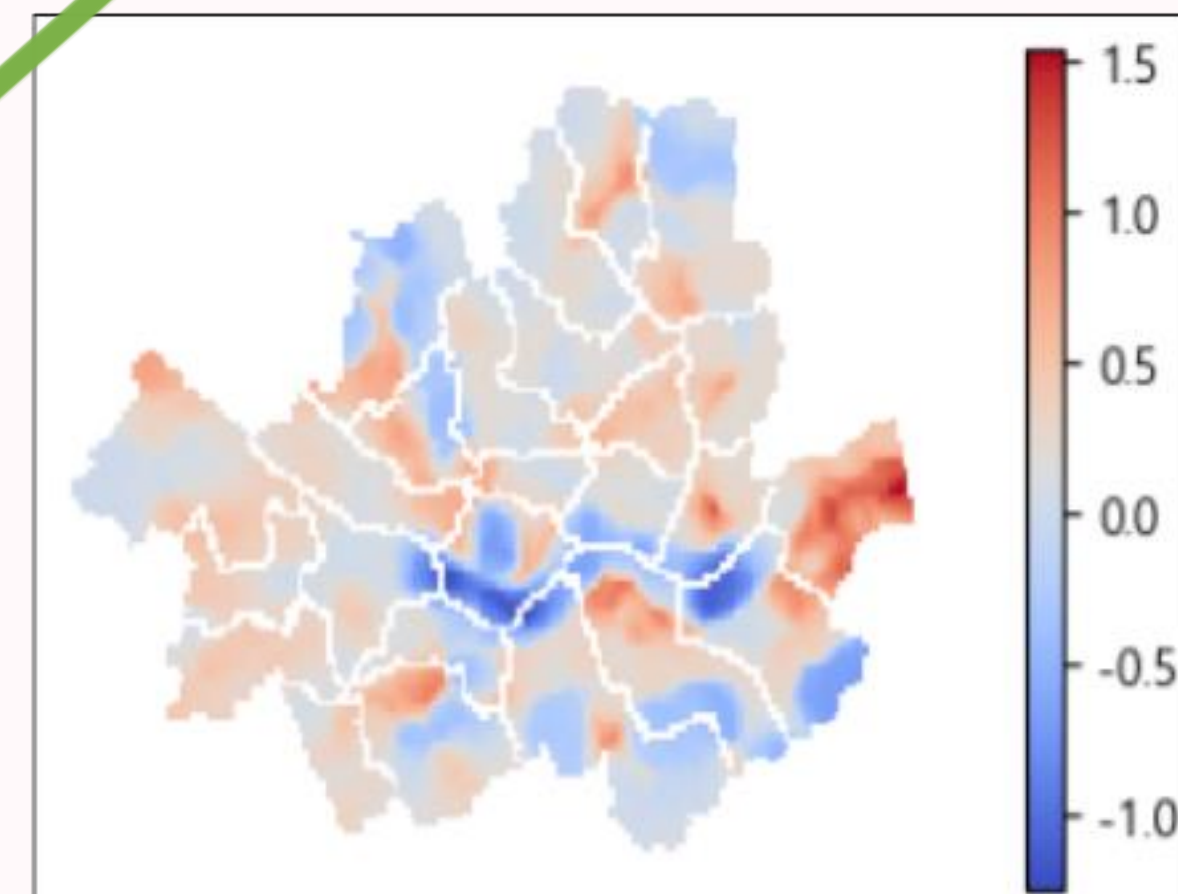
공간적 이질성을 고려해 지역별로 회귀계수를 추정하는 공간 회귀분석 기법



ex) 불균형 지수의 GWR 결과



ex) 불균형 지수에 대한 독립변수(식품 관련 시설)의 지역별 영향도 시각화



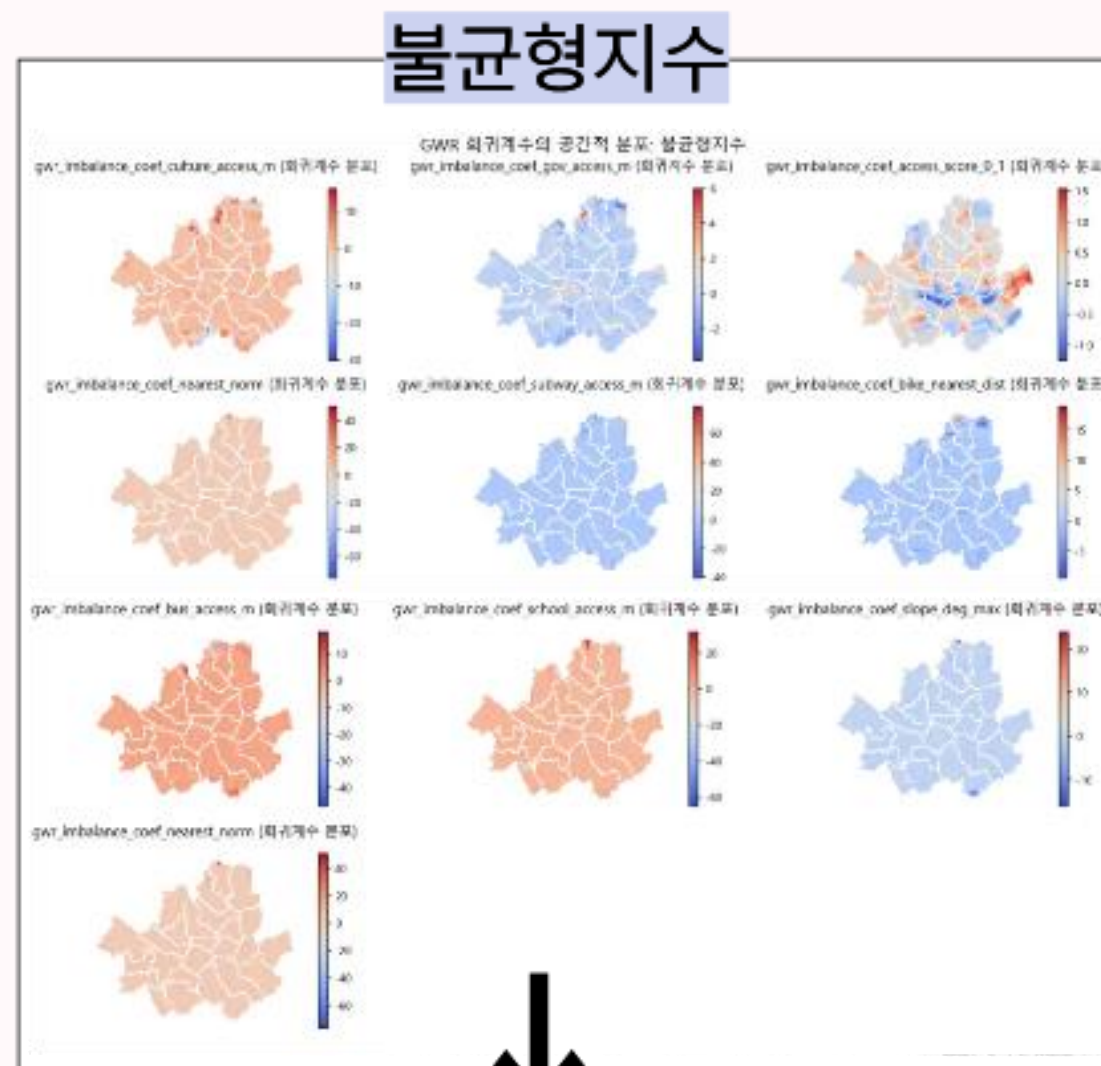
음(-): 시설 접근성이 낮을수록 불균형 심화
양(+): 시설 접근성이 높을수록 불균형 완화

GWR

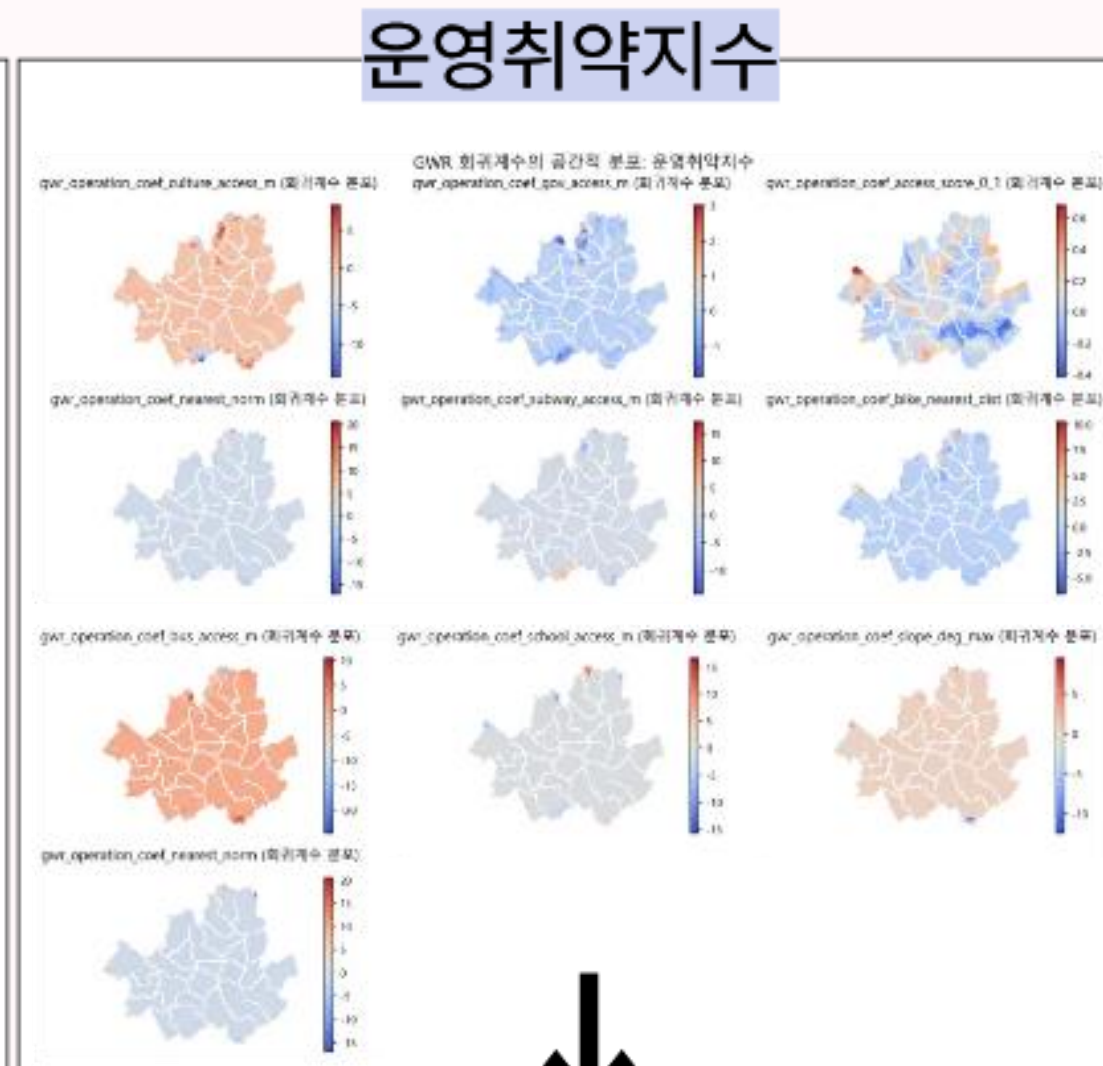
공간적 이질성을 고려해 지역별로 회귀계수를 추정하는 공간 회귀분석 기법

GWR 결과에 따른 X1 ~ X9 변수의 지수와의 상관계수

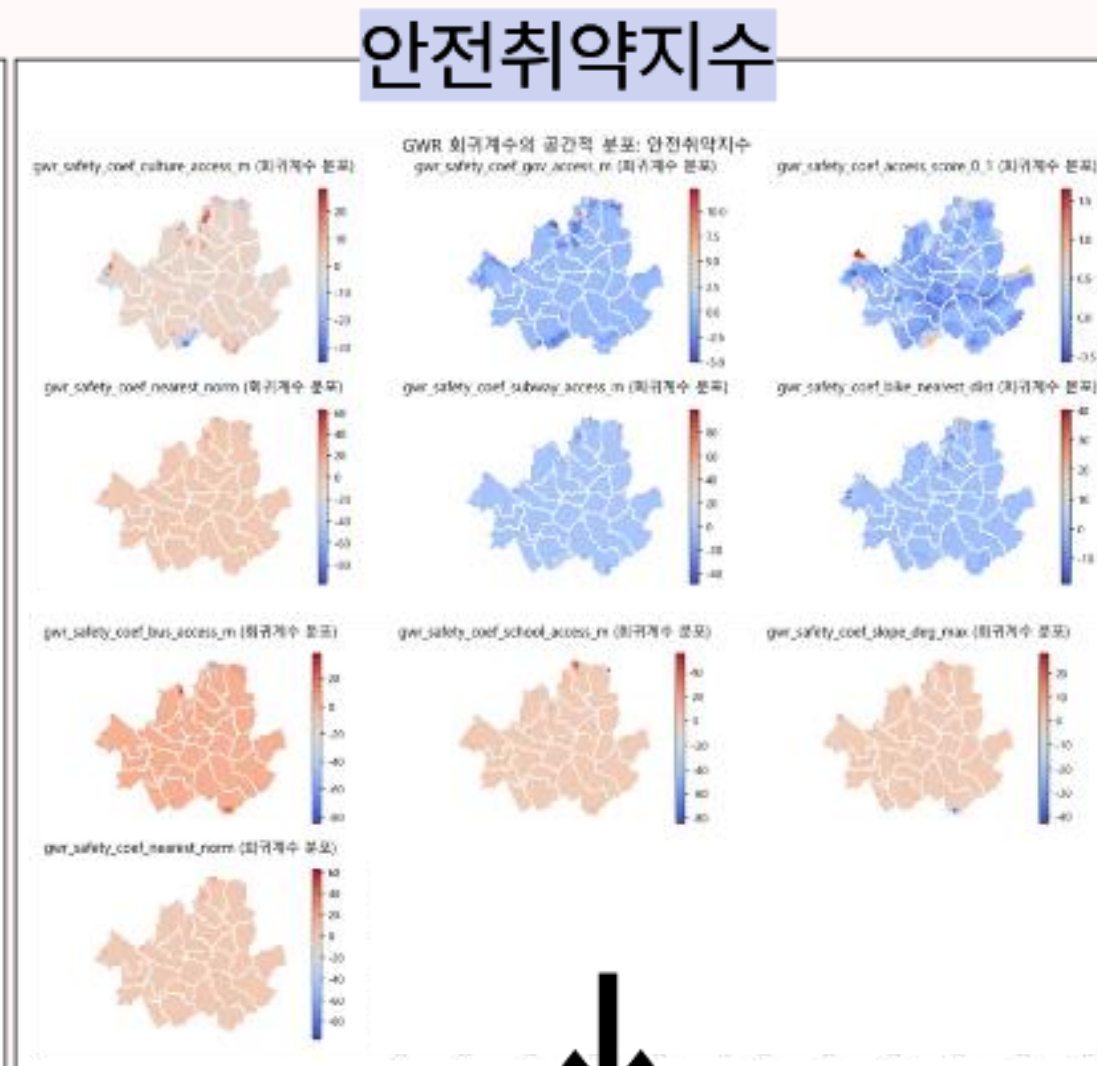
- 붉은색(+): 해당 변수가 지수를 심화시키는 방향
- 파란색(-): 해당 변수가 지수를 완화하는 방향



변수	방향
culture_access_m	+
gov_access_m	-
access_score_0_1	± (중심 + / 외곽 -)
nearest_norm	+
subway_access_m	-
bike_nearest_dist	+
bus_access_m	+
school_access_m	+
slope_deg_max	-



변수	방향
culture_access_m	+
gov_access_m	-
access_score_0_1	± (중심 + / 외곽 -)
nearest_norm	-
subway_access_m	-
bike_nearest_dist	-
bus_access_m	+
school_access_m	-
slope_deg_max	+



변수	방향
culture_access_m	+
gov_access_m	-
access_score_0_1	+
nearest_norm	+
subway_access_m	-
bike_nearest_dist	-
bus_access_m	+
school_access_m	+
slope_deg_max	+

각 지수별 주요 영향 요인
(GWR 회귀계수 절댓값 기준 top 4)

		target	variable	mean_abs_coef	std_abs_coef
불균형 지수	0	imbalance	subway_access_m	0.492486	1.356182
	1	imbalance	nearest_norm	0.254456	0.398738
	2	imbalance	access_score_0_1	0.003347	0.001652
	3	imbalance	school_access_m	0.000080	0.000194
운영 취약 지수	4	operation	culture_access_m	0.523347	1.269235
	5	operation	subway_access_m	0.496711	0.841237
	6	operation	bus_access_m	0.348516	1.119152
	7	operation	school_access_m	0.300258	0.933587
안전 취약 지수	8	safety	subway_access_m	1.228624	1.696992
	9	safety	culture_access_m	0.952501	2.740015
	10	safety	bus_access_m	0.758719	2.805045
	11	safety	school_access_m	0.600764	2.213693

지수별 공간적 주요 영향요인 도출

Entropy

각 지표의 정보 다양성(변동성)을 기반으로, 데이터가 가지는 상대적 중요도를 자동으로 계산하는 통계적 방법

→ 각 지수별 주요 영향요인을 바탕으로 엔트로피 가중치를 산정하고, 이를 통합지수 계산에 적용한다.

최종 변수 선정

	target	variable	mean_abs_coef	std_abs_coef
불균형 지수	0 imbalance	subway_access_m	0.492486	1.356182
	1 imbalance	nearest_norm	0.254456	0.398738
	2 imbalance	access_score_0_1	0.003347	0.001652
운영 취약 지수	3 imbalance	school_access_m	0.000080	0.000194
	4 operation	culture_access_m	0.523347	1.269235
	5 operation	subway_access_m	0.496711	0.841237
	6 operation	bus_access_m	0.348516	1.119152
안전 취약 지수	7 operation	school_access_m	0.300258	0.933587
	8 safety	subway_access_m	1.228624	1.696992
	9 safety	culture_access_m	0.952501	2.740015
	10 safety	bus_access_m	0.758719	2.805045
	11 safety	school_access_m	0.600764	2.213693

지하철역 접근성
버스 정류소 접근성
문화·체육 시설 접근성

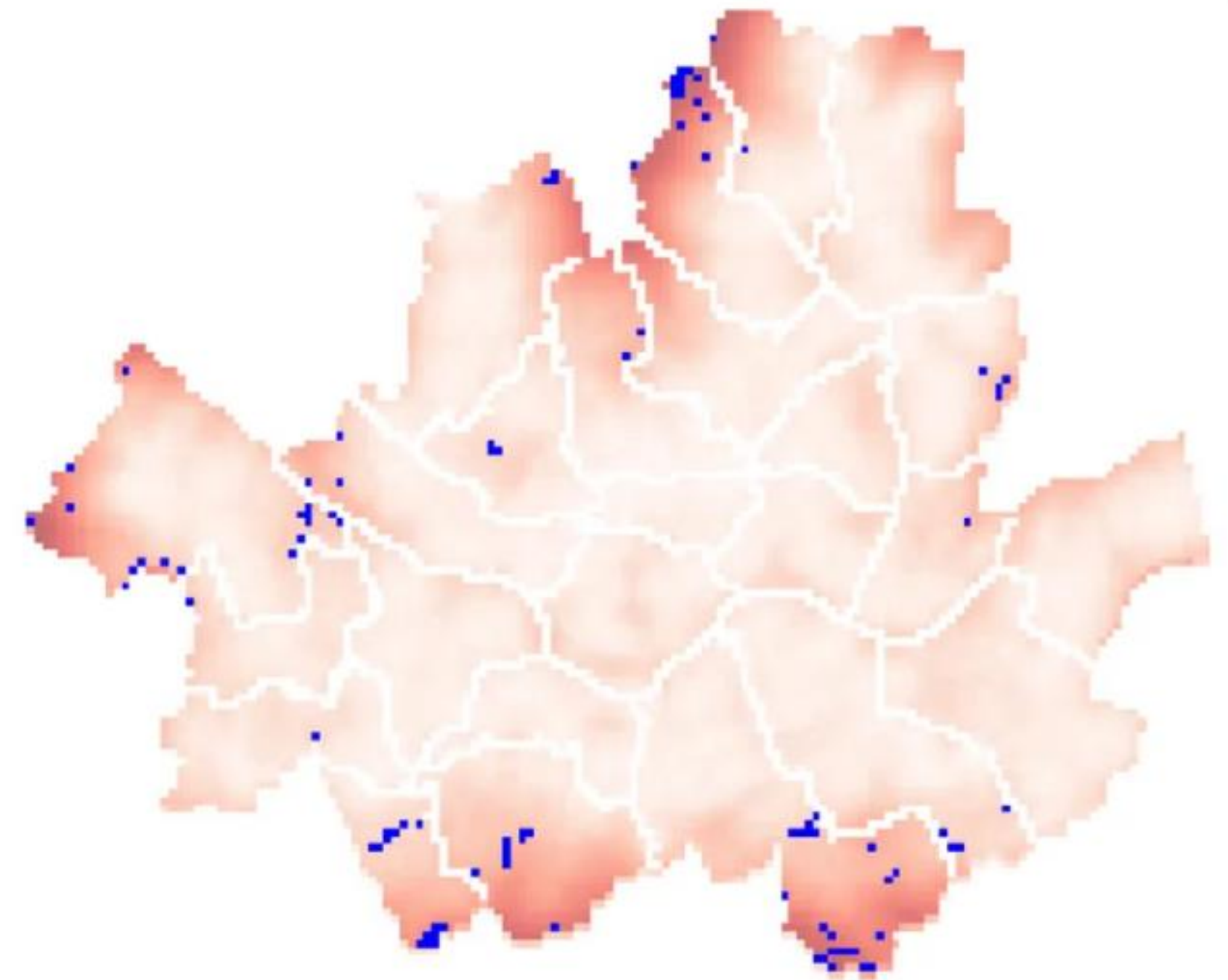
교통 및 생활 인프라 접근성이 따릉이
운영·안전·불균형 전반의 핵심 요인임을 시사함

Entropy 계산 및 통합지수 산출

변수 영향력

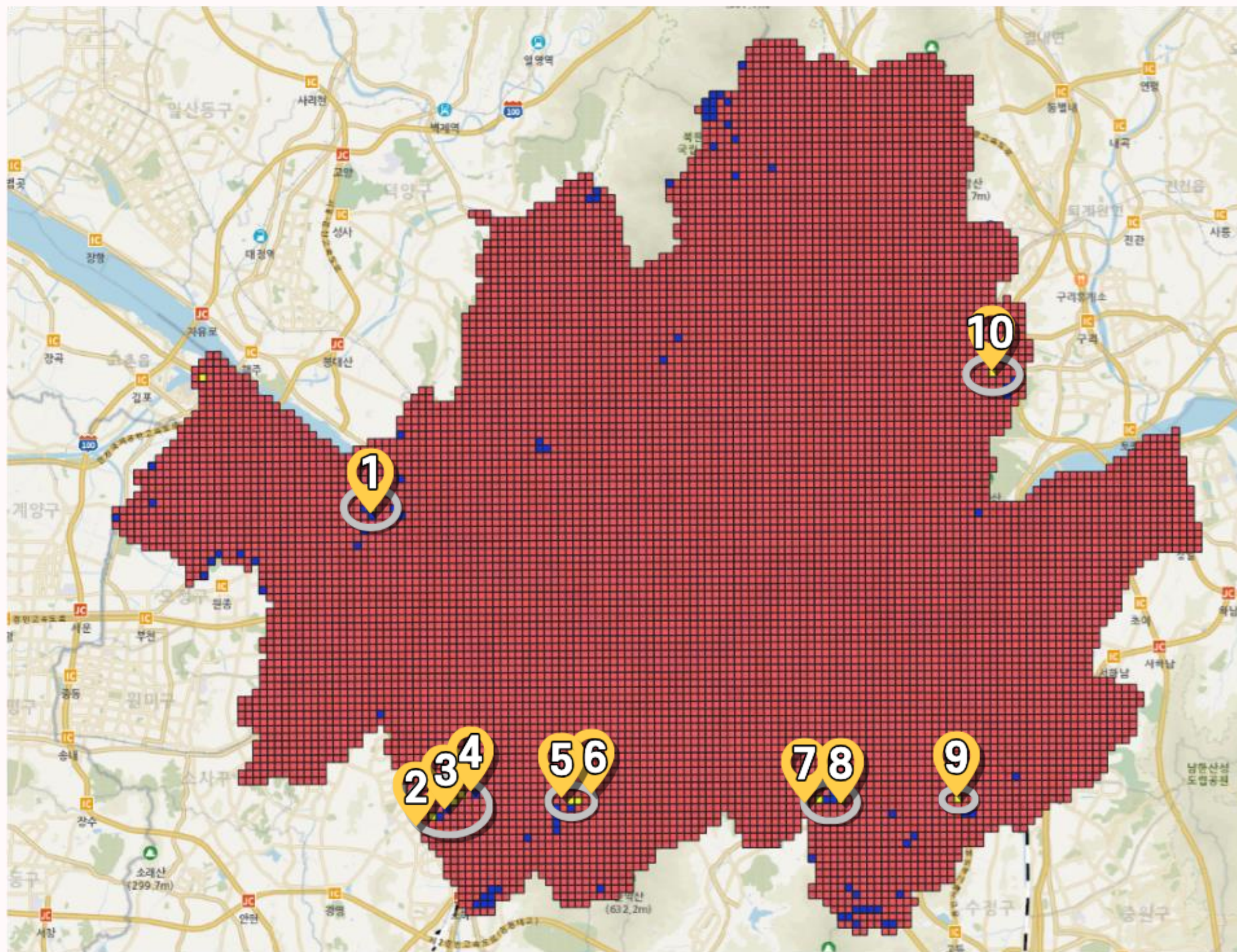
지하철역 접근성 > 버스 정류소 접근성 > 문화·체육 시설 접근성

시각화 및 클러스터별 top 5 최적입지



외곽 지역에서 비교적 높은 위험도가 나타나,
교통·생활 인프라 접근성이 부족한 지역을 중심으로
개선 필요성이 확인됨

통합 지수 기반 입지 후보 검증 결과



입지 겹침 및 제외 조건

- (1) 기존 따릉이 대여소와 중복되는 위치 제외
- (2) 고속도로, 하천·산지 등 설치 불가 지역 제외
- (3) 협소도로(골목길) 등 보행 공간이 제한된 구역 제외



입지 적합성 조건

- (1) 보행 접근성이 확보된 인도(보도) 인근
- (2) 설치 여유 공간이 확보된 지역 중심으로 선정
- (3) 실제 운영 및 안전 측면에서 설치 가능한 공간만 최종 후보로 결정



후보군 선정

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 서울 강서구 염창동 240-49 | 6 서울 관악구 신림로 23 |
| 2 서울 금천구 서부샛길 216 | 7 서울 서초구 강남대로 27 |
| 3 서울 금천구 범안로 1191 | 8 서울 서초구 염곡동 305 |
| 4 서울 금천구 시흥대로 410 | 9 서울 강남구 세곡동 539 |
| 5 서울 관악구 신림동 1716-2 | 10 서울 중랑구 망우로 468 |

04. 결론

최종 최적입지 제안 / 예산안 편성 / 기대효과 및 한계 / 참고문헌 및 활용데이터

최종 최적입지 리스트

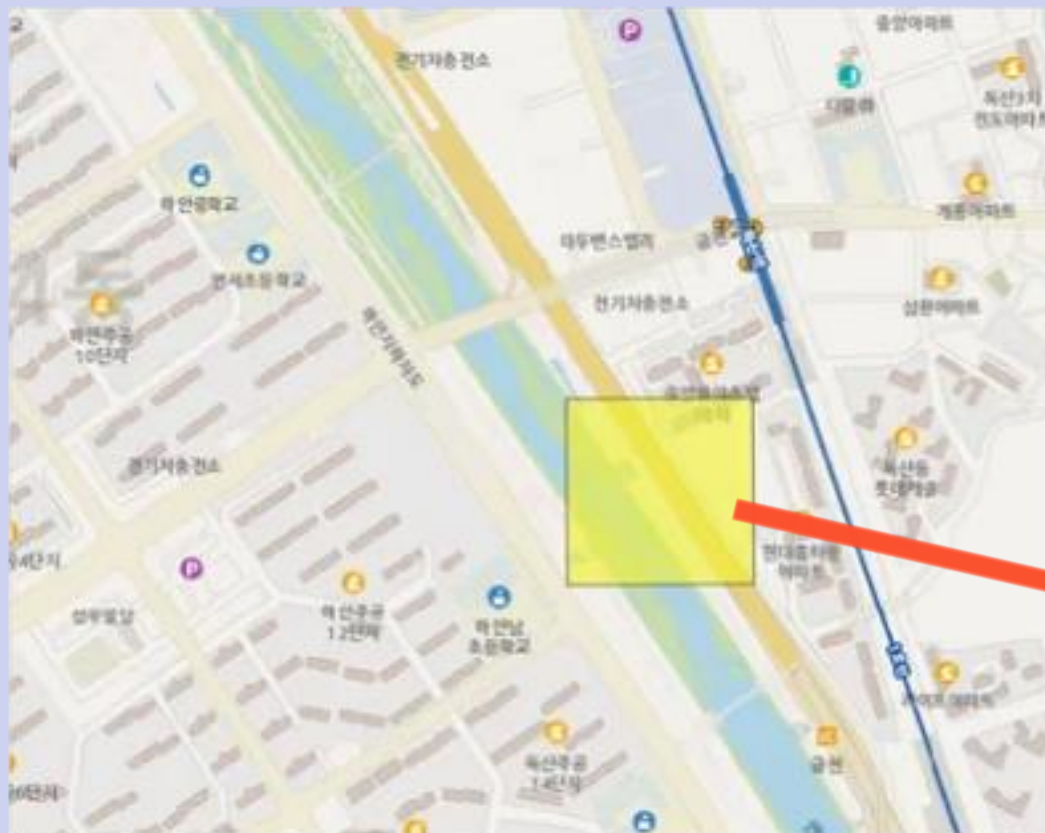
1. 서울 금천구 서부샛길 216 / 2. 서울 금천구 범안로 1191 / 3. 서울 금천구 시흥대로 410 / 4. 서울 관악구 신림동 1716-2 / 5. 서울 관악구 신림로 23 / 6. 서울 강서구 염창동 240-49 / 7. 서울 서초구 강남대로 27 / 8. 서울 서초구 염곡동 305 / 9. 서울 강남구 세곡동 539 / 10. 서울 중랑구 망우로 468



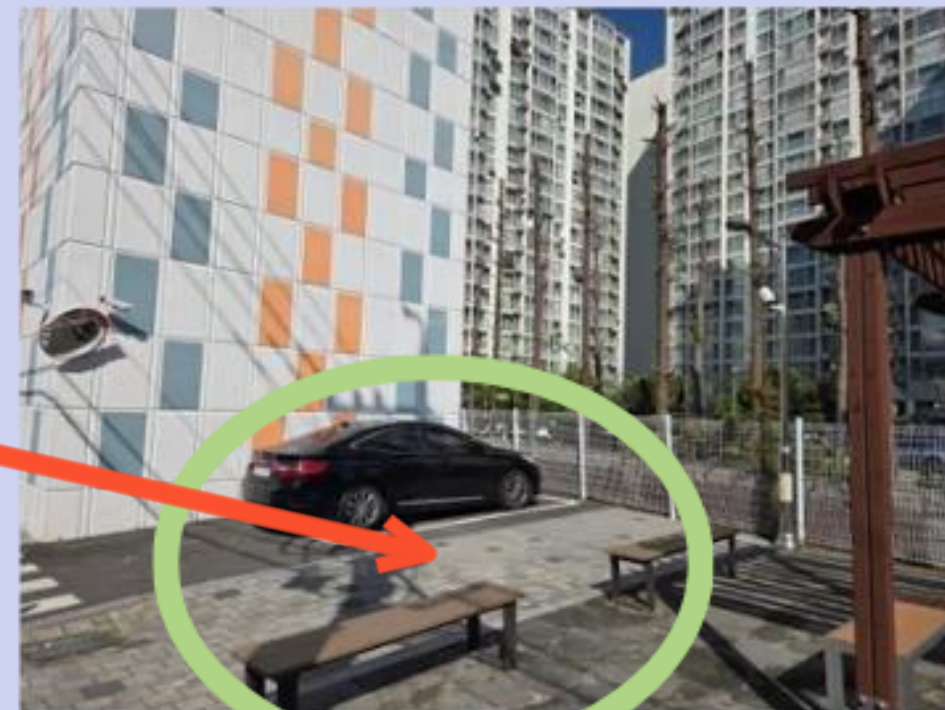
서울 관악구 신림로 23



최적입지 예시



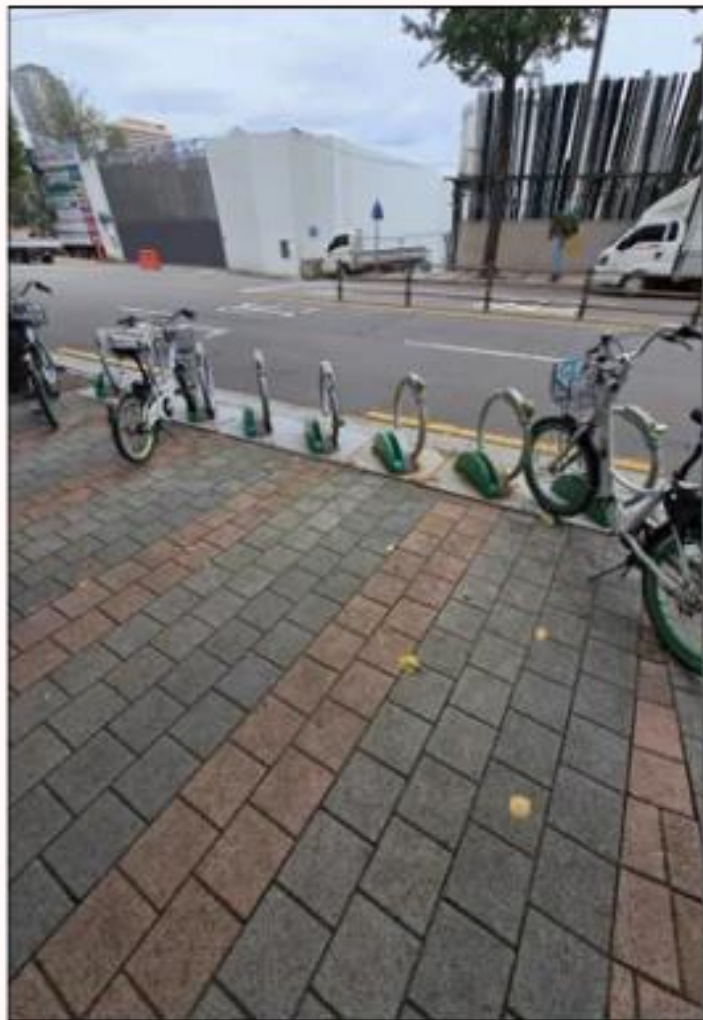
서울 금천구 서부샛길 216



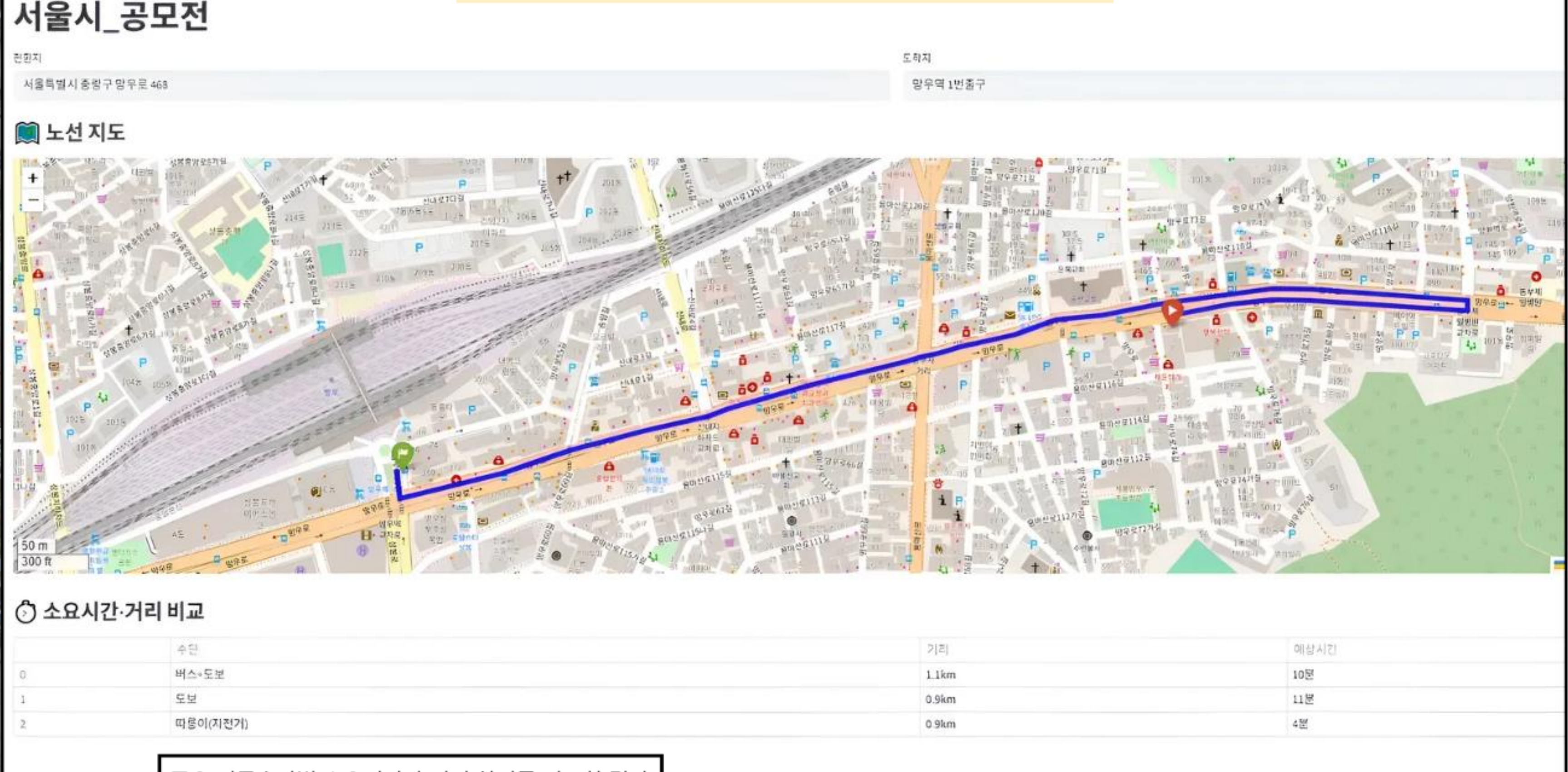
서울 강남구 세곡동 539



최종 입지 현장 검증 및 효과 검증 대시보드



접근성·이동 효율성 향상 효과 대시보드



주요 이동수단별 소요시간과 거리 차이를 비교한 결과, 동일 구간 이동 시 버스 이용의 경우 약 10분, 도보의 경우 약 11분, 따릉이 이용의 경우 약 4분이 소요되는 것으로 나타남

이는 제안된 거치대 입지가 생활권 내 이동 효율을 크게 개선하고, 기존 대여소의 불균형 문제를 완화하며, 보행 접근성을 강화하는 최적의 위치임을 실증적으로 보여준다.

I 예산안 편성

서울시설공단 <서울시 공공자전거용 거치대 제작구매 과업지시서> 참고

구분	주요 항목	단가	소요 개수/ 대수	소요 예산	비고
시설 구축비 (2019 서울시 기준)	대여소 (거치대, 키오스크 포함)	1620만원/ 곳	10곳	162,000,000원	- 자전거를 수용할 수 있는 규모(평균 50~60㎡) 확보 필요 - 기존의 LCD 키오스크 대신 QR 단말기형 따릉이를 도입할 경우, 별도의 키오스크 설치와 전기 인입 공사 규모가 줄어들어 실제 구축 비용을 크게 절감 가능
자전거 구매비 (2019 서울시 기준)	따릉이 (단말기 포함)	89만원/대	150대	133,500,000원	구매 예산에 따릉이 이용자를 위한 보험료 및 단말기 통신료 등 초기 부대 비용을 일부 반영 필요
부대 비용	측량/인허가/ 전기공사/기타	1840만원/ 곳	10곳	184,000,000원	- 해당 지역 구청, 서울시 시설공단, 경찰 등과의 사전 협의 필요 - 거치대 시스템, 야간 조명, CCTV 등 최소한의 전력 공급이 필요
총계	-	-	-	527,450,000원	예상치 못한 문제에 대비하여 총 예산의 10%를 예비비로 추가 편성

I 기대효과



사회적 효과

교통 편의 증진 • 통행 시간 단축
• 대중교통과의 연계성 극대화

수급 불균형 해소 및 사회적 형평성 증진 • 교통 취약 지역에 대한 서비스 확대
• 친환경 교통수단 이용 기회 제공

정책 만족도 향상 편리한 이용 환경 구축으로 공공 서비스에 대한 시민 만족 확산

친환경 인식 확산 및 이미지 제고 친환경 교통수단인 자전거 이용을 촉진하여 녹색 도시 이미지 강화



경제적 효과

운영 효율 증대 자전거 부족, 과잉 대여소 해소를 통한 재배치 비용 및 인력 낭비 최소화

간접 비용 절감 자전거 이용으로 인한 교통 혼잡 비용, 주차 비용, 의료 비용 등 절감



환경적 효과

대기질 개선 단거리 자동차 통행 대체 및 대중교통 이용 유도로 대기오염 물질 및 온실가스 배출 감소

| 한계점

데이터 한계

과거 시점 기준 공공데이터에 기반하여 분석이 이루어져서, 계절·시간대별 수요 변동이나 장기 추세 반영이 어려움

변수 한계

이용자 인식, 요금 정책, 기후 영향 등 비정량 요인은 공간 데이터로 수치화하기 어려움

외곽 지역의 발전·인프라 변화 가능성

신규·입지 후보는 아직 개발 중이거나 향후 도시계획에 따라 급격히 변화할 수 있음

시계열·예측 기반 보완

인프라 개발계획과 인구 상권 성장 데이터를 반영한 시계열 예측 모델을 통해 수요와 공급을 예측 가능

설문·이용자 피드백 데이터 결합

따릉이 이용자 대상 설문조사 또는 서울시 민원 데이터 수집 후 감성분석 진행

정책 연계형 데이터 반영

도시계획도, 도로 신설계획, 신설계획 등을 입지선정에 추가적인 조건으로 반영

참고문헌

참고문헌	
1	사경은, 이수기. (2018). 서울시 공공자전거 이용에 영향을 미치는 물리적 환경 요인 분석. 국토계획, 53(6), 39-59.
2	황재연, 박신행, 조신행. (2025). 공유 자전거의 시공간적 통행수요 영향 요인분석 연구. 대한교통학회지, 43(2), 181-196.
3	이지연. (2019). 공공 개인형 이동수단 대여소 입지선정 및 입지 특성별 도입 방안
4	이우진, 전준현. (2021). 머신러닝을 활용한 공공자전거 대여소의 입지 예측에 대한 연구. 한국IT정책경영학회 논문지, 13(4), 2553-2559.
5	김진희, 박일섭, 정진혁. (2011). 공간가중회귀분석을 이용한 통행발생모형. 대한교통학회지, 101-109.
6	류용현, 조윤오. (2023). 가로등 조명과 범죄피해 두려움의 관계 :CPTED 원리를 중심으로. 한국범죄심리연구, 19(1), 43-54.
7	김유신. (2023). 공유자전거 따릉이 재배치를 위한 실시간 수요예측 모델 연구. 인터넷정보학회논문지, 24(5), 107-120.
8	이인목, 민재홍, 김경태, 고승영. (2020). k-means 클러스터링을 활용한 교통카드데이터 기반의 대중교통 이용자 통행패턴 생성. 한국철도학회 논문집, 23(3), 204-215.
9	정석원, 서진욱. (2019-06-26). 공공자전거 재배치를 돕기 위한 시각적 분석 시스템. 한국정보과학회 학술발표논문집.
10	이다솜, & 김유진. (2025-07-09). 117대 물리고, 0대 있는 곳도...따릉이 배치 '들쭉날쭉'. 뉴시스.
11	박대로. (2024-11-15). PM과 힘겨운 영역 싸움 따릉이...반납 문제로도 속앓이. 뉴시스.
12	안정훈. (2023-05-31). '따릉이' 대수만 늘리다가...특하면 고장 '위험천만'. 한국경제.
13	김고은, 김진유. (2021). 지역 및 이용자 특성에 따른 자전거 이용패턴 분석: 공유자전거의 일상적 통행을 중심으로. 부동산학연구, 27(4), 73-87.
14	이은택, 손봉수. (2019). 이용수요 기반의 서울시 공공자전거 재배치전략 도출. 대한교통학회지, 37(1), 27-38.
15	김소윤, 이경환, 고은정. (2021). 서울시 공공자전거 이용환경 만족도 영향요인 분석. 한국산학기술학회논문지, 22(2), 475-486.
16	황재연, 박신행, 조신행. (2025). 공유 자전거의 시공간적 통행수요 영향 요인분석 연구. 대한교통학회지, 43(2), 181-196.

분석 툴



활용데이터

데이터명		기준년도	출처
1	서울시 공공자전거 대여이력 정보	2025	서울 열린데이터 광장
2	서울시 공공자전거 대여소 정보	2025	서울 열린데이터 광장
3	서울특별시_대여소별 공공자전거 대여가능 수량(1시간 단위)	2023	공공데이터 포털
4	서울시 공공자전거 대여소별 이용정보(월별)	2025	서울 열린데이터 광장
5	서울시 가로등 위치 정보	2023	서울 열린데이터 광장
6	전국 CCTV 표준데이터	2022	공공데이터 포털
7	서울시 지하철 호선별 역별 시간대별 승하차 인원 정보	2025	서울 열린데이터 광장
8	서울시 버스정류소 위치정보	2025	서울 열린데이터 광장
9	서울시 주요 공원현황	2025	서울 열린데이터 광장
10	서울시 도시계획시설(공공·문화체육시설) 위치정보	2025	서울 열린데이터 광장
11	서울시 대규모점포 인허가 정보	2025	서울 열린데이터 광장
12	서울시 식품위생업소 현황	2023	서울 열린데이터 광장
13	서울시 영화상영관 인허가 정보	2025	서울 열린데이터 광장
14	서울시 작은도서관 현황정보	2025	서울 열린데이터 광장
15	서울시 경사도	2023	서울 열린데이터 광장
16	서울시 대학교 공간데이터	2021	서울시 빅데이터 캠퍼스
17	서울시 학교(유치원, 초중고교) 공간데이터	2021	서울시 빅데이터 캠퍼스
18	서울시 상권발달 개별지수	2021	서울시 빅데이터 캠퍼스
19	서울시 자전거 편의시설 공간데이터	2021	서울시 빅데이터 캠퍼스